

## Resumen Detallado del Documento: Internet de las Cosas (IoT)

### 1. ¿Qué es IoT?

El **Internet de las Cosas (IoT)** es una red de objetos físicos equipados con **sensores, software y tecnologías de conectividad** que les permiten **capturar, transmitir y recibir datos**.

Hoy está ampliamente integrado en entornos industriales (**IIoT**) y es un pilar clave de la **Industria 4.0**.

1

---

### 2. Definición en profundidad

- Cualquier objeto que pueda conectarse inalámbricamente a Internet puede considerarse parte del IoT.
- Actualmente, el término se asocia con dispositivos equipados con **sensores y software avanzados**.
- El 5G ha ampliado enormemente la capacidad para manejar **grandes volúmenes de datos**.
- La combinación con **IA y machine learning** permite extraer información estratégica automatizada y cada vez más precisa.

2

---

### 3. Historia del IoT

El crecimiento de IoT ha sido explosivo:

- En 2021 existían más de **10 mil millones** de dispositivos IoT.
- Se proyecta que en 2025 la generación de datos globales supere los **73 zettabytes**.

---

<sup>1</sup>[https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269\\_alumno\\_unlam\\_edu\\_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf](https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269_alumno_unlam_edu_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf)

<sup>2</sup>[https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269\\_alumno\\_unlam\\_edu\\_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf](https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269_alumno_unlam_edu_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf)

- Este auge fue posible por avances simultáneos en:
    - **Conectividad** (Internet y computación en la nube).
    - **Sensores** más económicos (~70% reducción desde 2004).
    - **Potencia de cómputo** creciente.
    - **Tecnologías de Big Data** para procesar datos masivos en tiempo real.
    - **Inteligencia Artificial y Machine Learning** para analizar grandes volúmenes de información.
    - **Computación en la nube** con alta capacidad de procesamiento y almacenamiento.<sup>3</sup>
- 

## 4. ¿Cómo funciona IoT?

Los dispositivos capturan datos del entorno y un sistema se encarga de analizarlos y actuar en consecuencia.

4

### Etapas del proceso IoT

1. **Captura de datos:** mediante sensores (temperatura, video, movimiento, etc.)
2. **Transmisión:** datos enviados vía red a la nube, otros dispositivos o almacenamiento *edge*.
3. **Procesamiento:** software que toma decisiones (alertas, ajustes automáticos).
4. **Acción:** decisiones basadas en el análisis del conjunto de dispositivos.

5

---

<sup>3</sup>[https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269\\_alumno\\_unlam\\_edu\\_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf](https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269_alumno_unlam_edu_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf)

<sup>4</sup>[https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269\\_alumno\\_unlam\\_edu\\_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf](https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269_alumno_unlam_edu_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf)

<sup>5</sup>[https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269\\_alumno\\_unlam\\_edu\\_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf](https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269_alumno_unlam_edu_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf)

## 5. Ejemplos de IoT en acción

### a) Hogares inteligentes

Control de iluminación, seguridad, climatización y electrodomésticos a distancia usando protocolos como **Z-Wave** o **Zigbee**.

### b) Redes inteligentes

Sensores para optimizar energía, prevenir fallas y redistribuir carga.

### c) Ciudades inteligentes

Aplicación de tecnología para gestionar tránsito, riesgos de inundación, iluminación y servicios públicos.

### d) Automóviles conectados

Autos modernos incluyen IoT y ADAS para:

- Evitar colisiones
- Planificar rutas
- Estacionar
- Conectarse con semáforos y servicios en la nube

### e) Comercio minorista

Beacons, RFID, cámaras inteligentes y estanterías inteligentes para mejorar experiencia del cliente.

### f) Telesalud

Seguimiento remoto, wearables médicos, herramientas quirúrgicas inteligentes y asistencia remota.

### g) Gestión del tránsito

Sensores, cámaras y sistemas adaptativos para optimizar tráfico en tiempo real.

6

---

## 6. Usos industriales de IoT (IIoT)

- IIoT es el **principal generador de datos del mundo**.

---

<sup>6</sup>[https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269\\_alumno\\_unlam\\_edu\\_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf](https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269_alumno_unlam_edu_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf)

- Cámaras de vigilancia (~1.000 millones) generan grandes volúmenes.
- Uso en industrias como:
  - **Fabricación:** detección y predicción de fallas, optimización de flujos de trabajo.
  - **Cadena de suministro:** seguimiento de materiales, logística en tiempo real y trazabilidad.
  - **Transporte y automotriz, salud, retail, etc.**

7

---

## 7. Futuro del IoT

El documento señala un futuro centrado en:

- Integración fluida entre tecnología y experiencia humana.
- Experiencias más inmersivas gracias a:
  - **Audio 3D**
  - **Realidad virtual avanzada**
  - **Hápticos**
  - **Personalización IA en tiempo real**
- Conectividad global con **5G** permitirá compartir experiencias casi instantáneamente.

Esto transformará:

- Lugares de trabajo
- Medicina y cirugía
- Compras
- Viajes
- Relaciones humanas

8

---

<sup>7</sup>[https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269\\_alumno\\_unlam\\_edu\\_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf](https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269_alumno_unlam_edu_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf)

<sup>8</sup>[https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269\\_alumno\\_unlam\\_edu\\_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf](https://ingunlamedu-my.sharepoint.com/personal/mortega269_alumno_unlam_edu_ar/Documents/Archivos%20de%20Microsoft%C2%A0Copilot%20Chat/Internet.pdf)

## Resumen general

El documento explica qué es IoT, cómo ha evolucionado, cómo funciona técnicamente, ejemplos ya implementados en distintos sectores y una proyección del futuro donde IoT fusiona la experiencia humana con tecnologías inmersivas e inteligentes.

---